



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fecha: 1 de octubre de 2026

NOMBRE DE LA MATERIA:
Análisis y Diseño de Sistemas

NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

Flores Olivares Omar
Flores González Carlos Enrique
Franco Cruzado Said Ernesto
Camacho Garcia Hanna Yazmin

GRUPO:
4BV1

NOMBRE DEL PROYECTO:
SafeLogin

Índice

1. Planeación:	2
1.1. Propuesta:	2
1.2. Objetivo general:	2
1.3. Objetivos específicos:	2
1.4. Metodología	2
1.5. Arquitectura del proyecto	2
1.6. Diagrama de contexto	2
1.7. Cronograma	2
2. Requerimientos	2
2.1. Historial de revisiones:	2
2.2. Visión del prducto:	3
2.3. Requerimientos de software:	3
2.4. Definición de Stakeholders:	3
2.5. Definición de actores:	3
2.6. Reglas del negocio:	3
2.7. Gestión del proyecto:	3
3. Modelo de análisis	3
3.1. Modelo de ambiente	3
3.2. Modelo de contexto	3
3.3. Características de alto nivel del sistema	3
3.4. Modelo CRC	4
3.5. Diccionario de datos	4
3.6. Especificación de requerimientos	4
3.7. Modelo de comportamiento	4
3.8. Algoritmos	4
3.9. Flujo de navegación usando IU	4
4. Modelo de diseño	4
4.1. Definición del estilo arquitectónico	4
4.2. Modelo de objetos	4
4.3. Modelo de robustez	4
4.4. Modelo de interacción/dinámico	5
4.5. Clases de software	5
4.6. Definición de componentes de software	5
4.7. Modelo de despliegue	5

1. Planeación:

1.1. Propuesta:

//Aquí se describe la idea general del proyecto

1.2. Objetivo general:

//El proposito principal del proyecto

1.3. Objetivos específicos:

//Metas mas pequeñas que ayudan a cumplir el objetivo general

1.4. Metodología

//El método que usaremos para desarrollar el proyecto

1.5. Arquitectura del proyecto

//Aquí explicamos como se estructura el sistema

1.6. Diagrama de contexto

//Un dibujo o esquema que muestra el sistema y cómo interactúa con otros elementos externos (usuarios, bases de datos, hardware)

1.7. Cronograma

//Tabla con fechas para cada actividad (desarrollo, pruebas, entrega)

2. Requerimientos

2.1. Historial de revisiones:

//Registro de cambios hechos al documento

2.2. Visión del producto:

//Describe que problema resuelve y para quién

2.3. Requerimientos de software:

//Lista de acciones que debe hacer el sistema

2.4. Definición de Stakeholders:

//Nuestro ROL.^a seguir de cada quien, aunque todos debemos hacer todo

2.5. Definición de actores:

//Quienes interactúan directamente con el sistema

2.6. Reglas del negocio:

//Condiciones importantes

2.7. Gestión del proyecto:

//Cómo se organizarán, distribuirán tareas y supervisarán avances

3. Modelo de análisis

3.1. Modelo de ambiente

//Describe el entorno donde funcionará el sistema

3.2. Modelo de contexto

//Similrar al diagrama de contexto pero más detallado

3.3. Características de alto nivel del sistema

Funciones principales, como registro, búsqueda de datos, generación de reportes

3.4. Modelo CRC

//Clases, responsabilidades y colaboradores

3.5. Diccionario de datos

//Descripción de cada uno de los datos que utilizaremos para el sistema, por ejemplo: placa, foto, boleta, credencial, etc.

3.6. Especificación de requerimientos

//Requerimientos técnicos detallados

3.7. Modelo de comportamiento

//Diagramas, como diagramas de casos de uso, diagramas de clases o de secuencia que muestran como interactúan las partes.

3.8. Algoritmos

//Explicación de como se hara el reconocimiento de placas y el escaneo de códigos.

3.9. Flujo de navegación usando IU

//Cómo se movera el usuario dentro del sistema, los pasos para registrar entrada y salida

4. Modelo de diseño

4.1. Definición del estilo arquitectónico

//Tipo de arquitectura del sistema (cliente-servidor, en capas, etc.)

4.2. Modelo de objetos

//Esquema de objetos que conformen el sistema

4.3. Modelo de robustez

//Cómo se maneja la interacción para evitar errores y asegurar el sistema

4.4. Modelo de interacción/dinámico

Diagramas mostrando como los objetos colaboran en tiempo real

4.5. Clases de software

Especificación detallada de cada clase usada en el proyecto

4.6. Definición de componentes de software

//Partes independientes del sistema y cómo se comunican

4.7. Modelo de despliegue

//Cómo y dónde se instalará el sistema físicamente, qué dispositivos usarán